BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM

QUẢN LÝ NHÀ SÁCH

Mã số sinh viên:

1851010005 - Hoàng Tuấn Anh

1851010070 - Nguyễn Hoàng Duy Lộc

1851010132 - Nguyễn Hoàng Thuận

BÀI TẬP NHÓM

CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Giảng viên hướng dẫn: DƯƠNG HỮU THÀNH

TP. HỒ CHÍ MINH, 2022

MỤC LỤC

1. LỜI TỰA 5

2. GIỚI THIỆU 6

3. ĐẶC TẢ YÊU CẦU HỆ THỐNG 6

4. CÁC MÔ HÌNH HỆ THỐNG 9

4.1. Sơ đồ cấu trúc (Structural Diagram) 9

4.1.1. Sơ đồ tình huống sử dụng (Use Case Diagram) 9

4.1.2. Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram) 19

4.1.3. Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram) 20

4.2. Sơ đồ hành vi (Behavioral Diagram) 26

4.2.1. Sơ đồ lớp (Class Diagram) 26

5. SỰ TIẾN HOÁ HỆ THỐNG 26

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 4.1: Sơ đồ Use Case tổng quan 9
Hình 4.2: Sơ đồ Activity chức năng tra cứu, đặt và thanh toán đơn hàng..... 19
Hình 4.3: Sơ đồ Sequence chức năng đăng nhập..... 20
Hình 4.4: Sơ đồ Sequence chức năng tra cứu sách..... 21
Hình 4.5: Sơ đồ Sequence chức năng thanh toán đơn hàng..... 22
Hình 4.6: Sơ đồ Sequence chức năng nhập sách vào kho..... 23
Hình 4.7: Sơ đồ Sequence chức năng quản trị sách..... 24
Hình 4.8: Sơ đồ Sequence chức năng xem thống kê và báo cáo..... 25

DANH MỤC BẢNG

Bảng 4.1: Bảng đặc tả Use Case đăng ký tài khoản..... 10
Bảng 4.2: Bảng đặc tả Use Case đăng nhập..... 11
Bảng 4.3: Bảng đặc tả Use Case tra cứu sách 12
Bảng 4.4: Bảng đặc tả Use Case thanh toán đơn hàng..... 14
Bảng 4.5: Bảng đặc tả Use Case nhập sách vào kho..... 15
Bảng 4.6: Bảng đặc tả Use Case quản trị sách..... 17
Bảng 4.7: Bảng đặc tả Use Case xem thống kê và báo cáo..... 18

1. LỜI TỰA

Với sự liên tục đổi mới, phát triển và tiến hoá không ngừng nghỉ của tự nhiên và khoa học công nghệ, các doanh nghiệp không chỉ bán sản phẩm của mình theo phương thức truyền thống tại cửa hàng mà còn phải liên tục mở rộng để tiếp cận đến nhiều nhóm khách hàng khác nhau trên các nền tảng trực tuyến. Các doanh nghiệp cần tận dụng lợi thế của Internet, đặc biệt là thương mại điện tử, để áp dụng vào các hình thức kinh doanh của mình nhằm phục vụ và đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu mua sắm hàng hóa đang ngày càng tăng của khách hàng.

Nhờ sự bùng nổ của Internet mà việc học tập và tiếp thu kiến thức của nhân loại lại trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết khi người học có thể thoải mái lựa chọn hình thức học mà bản thân cảm thấy phù hợp và thoải mái nhất. Người học có thể học theo những chương trình giảng dạy trực tuyến được chiếu trên truyền hình, học các khoá học thông qua video trên các nền tảng học tập trực tuyến, và đặc biệt không thể không nhắc đến việc tự học thông qua sách. Có rất nhiều ưu điểm của việc đọc sách khiến cho dù cuộc sống có hiện đại đến mấy cũng không thể làm mai một đi văn hoá đọc. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng bộ não con người sẽ lưu giữ được nhiều thông tin hơn khi chủ động tiếp thu kiến thức và tích luỹ nó trong một thời gian dài, và việc đọc sách là một quá trình như vậy. Vì vậy, nhu cầu tìm đọc và chia sẻ lại những đầu sách hay với mọi người của các độc giả cũng ngày càng tăng theo, đòi hỏi doanh nghiệp phải có tìm cách để độc giả có thể thoải mái sở hữu được những đầu sách mong muốn với một mức giá hợp lý, tiện lợi và an toàn nhất.

Có thể thấy rằng, so với những loại mặt hàng khác trên thị trường thì sách được phần lớn người tiêu dùng tin tưởng chọn mua bằng hình thức đặt hàng qua mạng. Với các thông tin chi tiết như: tựa sách, tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản và số lần tái bản,… được trình bày rõ ràng và đầy đủ, những độc giả yêu sách hoàn toàn có thể tự tra cứu thông tin và chọn lựa những đầu sách phù hợp với nhu cầu của mình. Hơn nữa, độc giả còn có thể tìm đọc các bài tóm tắt nội dung chính, cũng như đọc các bài viết đánh giá trên các website và diễn đàn để tham khảo, từ đó rút ngắn thời gian lựa chọn sản phẩm và thực hiện thanh toán.

2. GIỚI THIỆU

Với mục đích xây dựng một hệ thống quản lý nhà sách trực tuyến để hỗ trợ cho việc tra cứu, đặt sách và thanh toán trực tuyến với giao diện thân thiện, đẹp mắt, đơn giản hóa mọi chi tiết để dễ tiếp cận với người dùng, vận hành song song với việc bán sách tại cửa hàng.

Hệ thống được xây dựng bằng Flask – một framework để phát triển web được viết bằng ngôn ngữ Python, áp dụng kỹ thuật ORM để tương tác với cơ sở dữ liệu, và Chart.js – một thư viện JavaScript để trực quan hóa dữ liệu.

Hệ thống cung cấp các chức năng cho người dùng:

- Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất tài khoản.
- Tra cứu sách theo tên, mã ISBN, giá bán.
- Xem thông tin chi tiết của các đầu sách.
- Cho phép xem và viết bình luận trong trang chi tiết đầu sách.
- Thêm sách, cập nhật số lượng, xoá sách trong giỏ hàng.
- Đặt hàng và thanh toán.
- Hiển thị hoá đơn thanh toán.

Hệ thống cung cấp các chức năng cho người quản trị:

- Thêm, cập nhật, ẩn thông tin của một đầu sách.
- Nhập sách vào kho.
- Nhập thông tin hoá đơn và hiển thị.
- Xem thống và báo cáo về doanh thu, tần suất.

3. ĐẶC TẢ YÊU CẦU HỆ THỐNG

Danh sách các yêu cầu chức năng (functional requirement) của hệ thống:

- Hệ thống sẽ cho phép người dùng chưa xác thực (khách) đăng ký mới tài khoản.
- Hệ thống sẽ cho phép người dùng chưa xác thực (khách) đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký.
- Hệ thống sẽ cho phép người dùng đã xác thực đăng xuất khỏi tài khoản.
- Hệ thống sẽ cho phép người dùng đã xác thực tra cứu thông tin sách theo tên sách, mã số ISBN và giá bán.
- Hệ thống sẽ cho phép khách hàng (độc giả) xem chi tiết thông tin của đầu sách.

- Hệ thống sẽ cho phép khách hàng xem và viết bình luận trong trang chi tiết đầu sách.
- Hệ thống sẽ cho phép khách hàng thêm một đầu sách vào giỏ hàng.
- Hệ thống sẽ cho phép khách hàng xem chi tiết giỏ hàng.
- Hệ thống sẽ cho phép khách hàng cập nhật số lượng của đầu sách đã được thêm vào giỏ hàng trước khi thanh toán.
- Hệ thống sẽ cho phép khách hàng xoá đầu sách đã được thêm vào giỏ hàng trước khi thanh toán.
- Hệ thống sẽ cho phép khách hàng nhập thông tin thanh toán.
- Hệ thống sẽ cho phép khách hàng tiến hành đặt mua sách trực tuyến trên website.
- Hệ thống sẽ cho phép khách hàng tiến hành thanh toán trực tuyến cho đơn hàng đã đặt.
- Hệ thống sẽ cho phép khách hàng xem hoá đơn sau khi đã thanh toán.
- Hệ thống sẽ cho phép khách hàng chủ động huỷ đơn hàng trước khi đơn hàng được chuẩn bị.
- Hệ thống sẽ cho phép khách hàng đặt trước sách để nhận sách và thanh toán trực tiếp tại cửa hàng.
- Hệ thống sẽ cho phép khách hàng chọn cửa hàng và thời gian để nhận sách và thanh toán trực tiếp tại cửa hàng.
- Hệ thống sẽ cho phép người quản lý kho thực hiện nhập sách vào kho.
- Hệ thống sẽ cho phép người quản lý kho lập biểu mẫu nhập sách vào kho.
- Hệ thống sẽ cho phép người quản lý kho thực hiện quản trị sách (thêm/xoá/cập nhật/tìm kiếm sách).
- Hệ thống sẽ cho phép người quản lý kho lập phiếu báo cáo.
- Hệ thống sẽ cho phép nhân viên bán sách tại quầy tra cứu thông tin người dùng.
- Hệ thống sẽ cho phép nhân viên bán sách tại quầy tra cứu thông tin đơn hàng.
- Hệ thống sẽ cho phép nhân viên bán sách tại quầy lập biểu mẫu bán sách.
- Hệ thống sẽ cho phép nhân viên bán sách tại quầy lập phiếu báo cáo.
- Hệ thống sẽ cho phép người quản trị xem các thống kê báo cáo về doanh thu theo từng tháng được chọn cho từng thể loại sách theo dạng bảng và biểu đồ.
- Hệ thống sẽ cho phép người quản trị xem các thống kê tần suất từng đầu sách theo tháng dạng bảng và biểu đồ.

- Hệ thống sẽ cho phép người quản trị thay đổi số lượng nhập kho tối thiểu, số lượng tồn tối thiểu trước khi nhập.
- Hệ thống sẽ cho phép người quản trị thay đổi quy định thời gian huỷ đơn hàng nếu người dùng không nhận.

Danh sách các yêu cầu phi chức năng (non-functional requirement) của hệ thống:

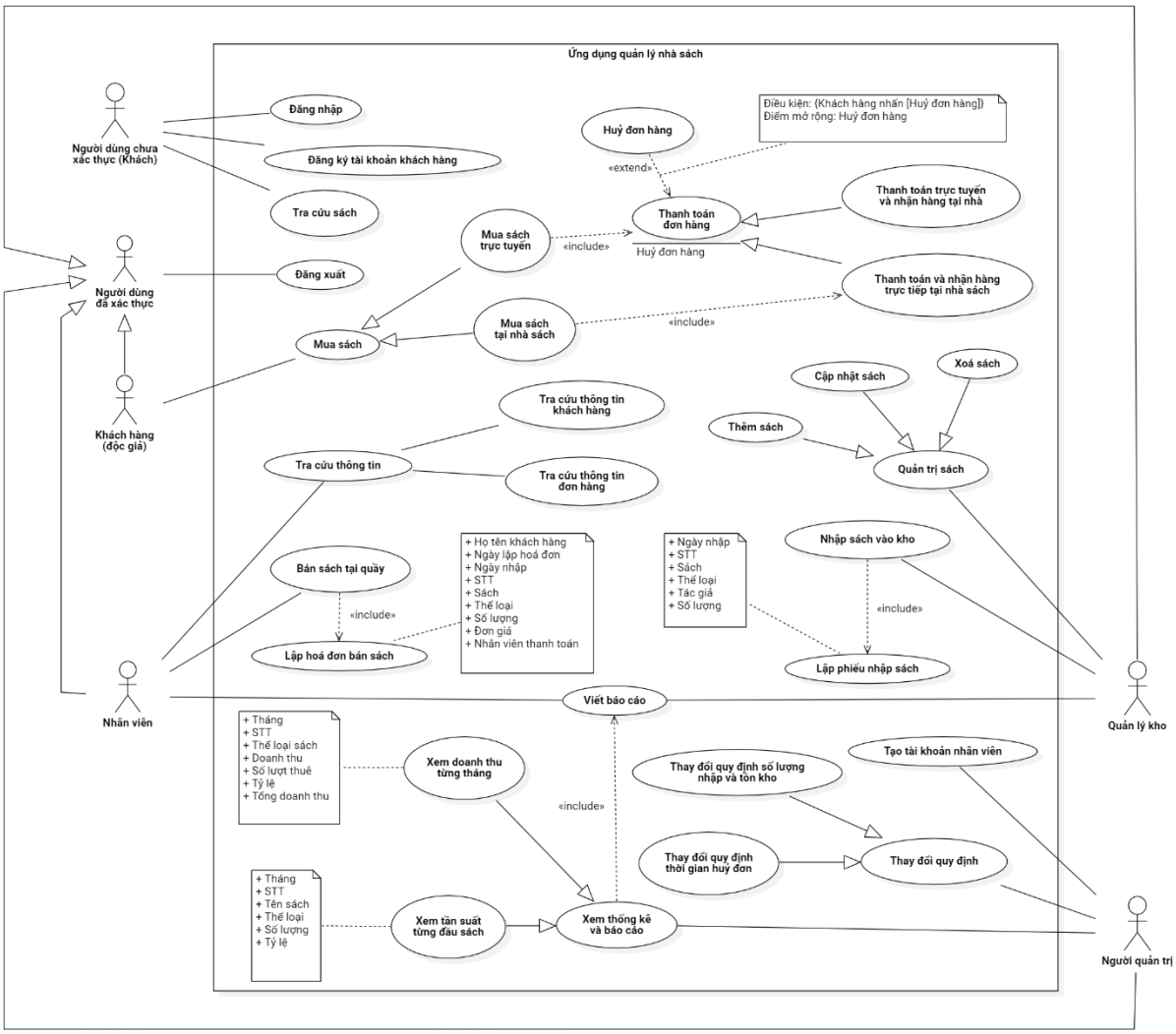
- Hệ thống sẽ tự động huỷ đơn hàng sau 48 giờ kể từ thời điểm đặt sách nếu khách hàng không đến cửa hàng để nhận sách và thanh toán.
- Hệ thống sẽ hạn chế người quản lý kho nhập sách vào kho nếu số lượng nhập ít nhất 150, và chỉ nhập những đầu sách có số lượng ít hơn 300.
- Hệ thống cung cấp các dịch vụ thông qua nền tảng web và sẵn sàng cung cấp dịch vụ cho khách hàng mỗi khi có nhu cầu.
- Hệ thống xử lý đăng ký tài khoản dưới 5 giây.
- Hệ thống xử lý đăng nhập và đăng xuất tài khoản dưới 2 giây.
- Hệ thống cung cấp giao diện đơn giản, màu sắc tối giản, giúp khách hàng nhanh chóng thực hiện tra cứu, đặt sách và thanh toán mà không cần phải tốn quá nhiều thời gian để làm quen với hệ thống.
- Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin sách: tiêu đề sách, tên tác giả, năm xuất bản, giá bán, dịch giả (nếu có).
- Hệ thống thêm sản phẩm và số lượng sản phẩm theo đúng với những thao tác của khách hàng.
- Hệ thống hiển thị đúng giỏ hàng và đơn hàng của khách hàng.
- Hệ thống sẽ ẩn mật khẩu trong quá trình nhập.
- Hệ thống cho phép xem sản phẩm mà không cần đăng nhập.
- Hệ thống yêu cầu đăng nhập để có thể tiến hành đặt hàng và thanh toán.
- Hệ thống yêu cầu nhập tài khoản và mật khẩu để có thể tiến hành đăng nhập.

4. CÁC MÔ HÌNH HỆ THỐNG

4.1. Sơ đồ cấu trúc (Structural Diagram)

4.1.1. Sơ đồ tình huống sử dụng (Use Case Diagram)

4.1.1.1. Sơ đồ Use Case tổng quan



Hình 4.1: Sơ đồ Use Case tổng quan

4.1.1.2. Đặc tả Use Case đăng nhập

Id Use Case	UC01
Tên Use Case	Đăng ký tài khoản.
Mô tả vắn tắt Use Case	Use Case này cho phép người dùng chưa xác thực (khách) đăng ký mới một tài khoản.
Actor chính	Người dùng chưa xác thực (khách).
Actor phụ	Không có.
Tiền điều kiện	Chưa có tài khoản trên hệ thống.
Hậu điều kiện	- Đăng ký tài khoản thành công. - Trang đăng nhập được hiện ra.
Luồng hoạt động	1. Khách chọn tính năng [Đăng ký tài khoản]. 2. Khách nhập các thông tin đăng ký được yêu cầu. 3. Hệ thống kiểm tra thành công tính hợp lệ của các thông tin đăng ký và in ra thông báo thông tin hợp lệ. 4. Khách nhấn nút [Đăng ký]. 5. Hệ thống hiển thị trang đăng nhập.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	4.a. Hệ thống kiểm tra thất bại tính hợp lệ của các thông tin đăng ký và in ra thông báo thông tin không hợp lệ. *Use Case trở lại bước 3.*

Bảng 4.1: Bảng đặc tả Use Case đăng ký tài khoản

4.1.1.3. Đặc tả Use Case đăng nhập

Id Use Case	UC02
Tên Use Case	Đăng nhập.
Mô tả vắn tắt Use Case	Use Case này cho phép người dùng chưa xác thực (khách) đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản đã được tạo và phân quyền.
Actor chính	Người dùng chưa xác thực (khách).
Actor phụ	Không có.
Tiền điều kiện	- Truy cập thành công vào hệ thống. - Đã có tài khoản trên hệ thống. - Tài khoản đã được phân quyền với vai trò người dùng.
Hậu điều kiện	- Đăng nhập thành công. - Được phép tiến hành đặt và thanh toán đơn hàng.
Luồng hoạt động	1. Khách chủ động chọn tính năng [Đăng nhập]. 2. Khách nhập các thông tin đăng nhập được yêu cầu. 3. Hệ thống tiến hành kiểm tra thông tin được nhập, xác thực và phân quyền thành công cho khách hàng. 4. Hệ thống điều hướng khách hàng trở về website.
Luồng thay thế	1.a. Khách tiến hành đặt hàng mà chưa đăng nhập. 1.a.1. Hệ thống tự động điều hướng khách về trang đăng nhập.
Luồng ngoại lệ	3.a. Hệ thống xác thực, phân quyền thất bại cho các thông tin đăng nhập và in ra thông báo thông tin không hợp lệ. *Use Case trở lại bước 3.*

Bảng 4.2: Bảng đặc tả Use Case đăng nhập

4.1.1.4. Đặc tả Use Case tra cứu sách

Id Use Case	UC03
Tên Use Case	Tra cứu sách.
Mô tả vắn tắt Use Case	Use Case này cho phép toàn bộ người dùng (khách, độc giả, nhân viên, quản lý kho, quản trị viên) tra cứu và xem thông tin chi tiết của các đầu sách.
Actor chính	Khách, Độc giả, Nhân viên, Quản lý kho, Quản trị viên.
Actor phụ	Không có.
Tiền điều kiện	Truy cập thành công vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Tra cứu thành công được thông tin sách.
Luồng hoạt động	1. Toàn bộ người dùng nhập tên sách vào khung tìm kiếm. 2. Hệ thống hiển thị các đầu sách dựa theo tên đã nhập.
Luồng thay thế	1.a. Toàn bộ người dùng chọn tính năng [Toàn bộ sách]. 1.a.1. Toàn bộ người dùng sử dụng bộ lọc để tìm kiếm sách.
Luồng ngoại lệ	2.a. Hệ thống không tìm thấy đầu sách tương ứng. *Use Case trở lại bước 1.*

Bảng 4.3: Bảng đặc tả Use Case tra cứu sách

4.1.1.5. Đặc tả Use Case thanh toán đơn hàng

Id Use Case	UC04
Tên Use Case	Thanh toán đơn hàng.
Mô tả vắn tắt Use Case	Use Case này cho phép khách hàng (độc giả) tiến hành điều chỉnh số lượng sách, xoá sách trong giỏ hàng trước khi đặt hàng và tiến hành thanh toán đơn hàng.
Actor chính	Khách hàng (độc giả).
Actor phụ	Không có.
Tiền điều kiện	Đã có sản phẩm trong giỏ hàng.
Hậu điều kiện	- Thanh toán đơn hàng thành công. - Nhận được hoá đơn thanh toán.
Luồng hoạt động	1. Khách hàng nhấn vào [Giỏ hàng]. 2. Hệ thống hiển thị trang giỏ hàng. 3. Khách hàng cập nhật số lượng hoặc xoá sản phẩm. 3.1. Khách hàng cập nhật số lượng sản phẩm 3.1.1. Hệ thống cập nhật lại số lượng sản phẩm cho khách hàng. 3.2. Khách hàng xoá sản phẩm 3.2.1. Hệ thống hiển thị thông báo đã xoá sản phẩm khỏi giỏ hàng thành công. 4. Khách hàng nhập thông tin thanh toán. 5. Hệ thống kiểm tra thông tin thanh toán thành công. 6. Khách hàng tiến hành thanh toán trực tuyến. 7. Hệ thống kiểm tra thanh toán và in hoá đơn.
Luồng thay thế	6.a. Khách hàng tiến hành đặt hàng trước để nhận sản phẩm và thanh toán trực tiếp tại cửa hàng. 7.a. Hệ thống ghi nhận đơn hàng, hiện thông tin danh sách cửa hàng và thời gian nhận sách khi khách hàng chọn hình thức nhận và thanh toán tại cửa hàng.

Luồng ngoại lệ	3.1.a. Khách hàng nhập quá số lượng trong kho. 3.1.1.a. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thất bại do không đủ số lượng trong kho. *Use Case trở lại bước 2.* 3.2.1.a. Hệ thống xoá sản phẩm không thành công do xảy ra lỗi trong quá trình cập nhật số lượng sản phẩm và hiện thông báo xoá không thành công. *Use Case trở lại bước 2.* 5.a. Hệ thống kiểm tra thông tin thanh toán không thành công. *Use Case trở lại bước 4.* 6.b. Khách hàng nhấn nút [Huỷ đơn hàng]. *Use Case trở lại bước 2.* 7.b. Hệ thống tự động huỷ đơn hàng do khách hàng chưa thanh toán và không đến cửa hàng để nhận và thanh toán sau 48 giờ kể từ thời gian đặt hàng. *Use Case trở lại bước 2.*

Bảng 4.4: Bảng đặc tả Use Case thanh toán đơn hàng

4.1.1.6. Đặc tả Use Case nhập sách vào kho

Id Use Case	UC05
Tên Use Case	Nhập sách vào kho.
Mô tả vắn tắt Use Case	Use Case này cho phép người quản lý kho nhập sách vào kho và tiến hành in hoá đơn nhập sách.
Actor chính	Quản lý kho.
Actor phụ	Không có.
Tiền điều kiện	- Số lượng đầu sách hiện có đang sắp hết. - Có đầu sách mới ra mắt.
Hậu điều kiện	- Nhập sách vào kho thành công. - Số lượng sách được cập nhật đối với những đầu sách hiện có. - Đầu sách mới xuất hiện trên website.
Luồng hoạt động	1. Quản lý kho chọn tính năng [Nhập sách vào kho] 2. Hệ thống hiển thị giao diện nhập sách vào kho. 3. Quản lý kho kiểm tra số lượng sách đang có trong kho. 4. Hệ thống hiển thị số lượng sách đang có trong kho. 5. Quản lý kho nhập số lượng sách cần nhập và tiến hành nhập sách vào kho. 6. Hệ thống thông báo nhập sách thành hiển thị phiếu nhập sách.
Luồng thay thế	Không có.
Luồng ngoại lệ	6.a. Hệ thống không cho nhập sách vì số lượng nhập phải ít nhất 150, và chỉ nhập những đầu sách có số lượng ít hơn 300. *Use Case trở lại bước 2.*

Bảng 4.5: Bảng đặc tả Use Case nhập sách vào kho

4.1.1.7. Đặc tả Use Case quản trị sách

Id Use Case	UC06
Tên Use Case	Quản trị sách.
Mô tả vắn tắt Use Case	Use Case này cho phép người quản lý kho quản trị sách (thêm, cập nhật, xoá/ẩn) trên website.
Actor chính	Quản lý kho.
Actor phụ	Không có.
Tiền điều kiện	- Để tiến hành cập nhật và xoá, đầu sách phải đang có sẵn trong kho và đang hiển thị trên website. - Để tiến hành thêm mới, đầu sách phải đang có sẵn trong kho nhưng chưa hiển thị trên website.
Hậu điều kiện	Thêm, cập nhật, xoá/ẩn trên website thành công.
Luồng hoạt động	1. Quản lý kho chọn tính năng [Quản trị sách]. 2. Hệ thống hiển thị giao diện quản trị sách. 3. Quản lý kho tiến hành tra cứu thông tin sách trước khi tiến hành quản lý sách. 4. Quản lý kho muốn thêm mới sách. 4.1. Quản lý kho chọn tính năng [Thêm mới sách]. 4.2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập thông tin sách. 4.3. Quản lý kho nhập các thông tin cần thiết và nhấn nút [Lưu]. 4.4. Hệ thống ghi nhận thông tin sách và hiển thị lên website. 5. Quản lý kho muốn cập nhật thông tin sách đã có. 5.1. Quản lý kho chọn tính năng [Cập nhật sách]. 5.2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu cập nhật thông tin sách. 5.3. Quản lý kho nhập các thông tin cần thiết và nhấn nút [Lưu]. 5.4. Hệ thống ghi nhận thông tin sách và hiển thị thông tin sau khi đã được cập nhật lên website.

	6. Quản lý kho muốn xoá/ẩn một đầu sách: 6.1. Quản lý kho chọn những đầu sách cần xoá và chọn tính năng [Xoá sách đã chọn]. 6.2. Hệ thống hiển thị cảnh báo xoá. 6.3. Quản lý kho xác nhận hành động xoá. 6.4. Hệ thống thông báo xoá thành công và ẩn sản phẩm khỏi website.
Luồng thay thế	4.3.a. Quản lý kho nhập thông tin sách đã tồn tại (bị trùng). 4.3.a. Hệ thống tiến hành cập nhật trên đầu sách đã có và thông báo cập nhật thành công.
Luồng ngoại lệ	Không có.

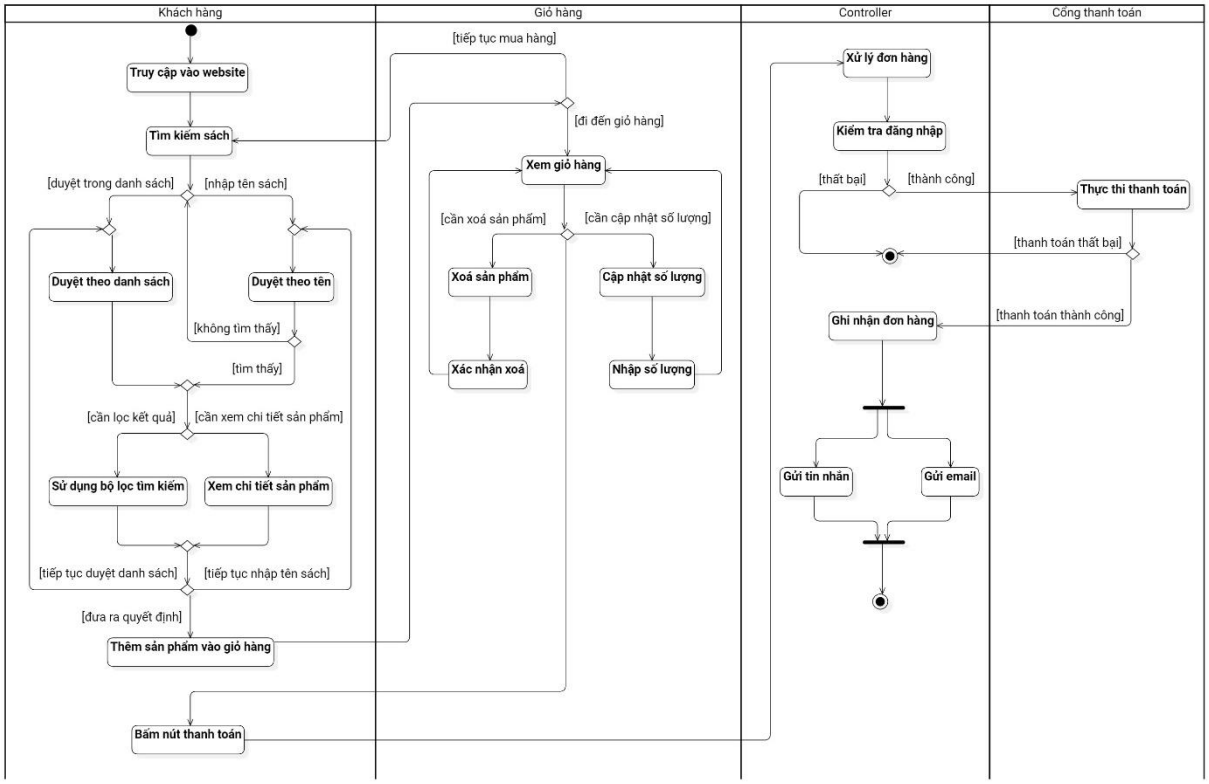
Bảng 4.6: Bảng đặc tả Use Case quản trị sách

4.1.1.8. Đặc tả Use Case xem thống kê và báo cáo

Id Use Case	UC07
Tên Use Case	Xem thống kê và báo cáo.
Mô tả vắn tắt Use Case	Use Case này cho phép người quản trị xem thống kê và báo cáo về doanh thu theo từng tháng được chọn cho từng thể loại sách và tần suất từng đầu sách theo tháng.
Actor chính	Quản trị viên.
Actor phụ	Không có.
Tiền điều kiện	Đã có sản phẩm trong kho.
Hậu điều kiện	Xem thành công thống kê, báo cáo về doanh thu và tần suất từng đầu sách.
Luồng hoạt động	1. Quản trị viên chọn tính năng [Thống kê và báo cáo] 2. Hệ thống hiển thị giao diện thống kê và báo cáo. 3. Quản trị viên xem về doanh thu theo từng tháng. 3.1. Quản trị viên chọn xem doanh thu theo từng tháng. 3.2. Hệ thống hiển thị doanh thu theo từng tháng. 3.3. Quản trị viên sử dụng bộ lọc ngày-tháng-năm. 3.4. Hệ thống hiển thị doanh thu theo bộ lọc đã chọn. 4. Quản trị viên xem về tần suất từng đầu sách theo tháng. 4.1. Quản trị viên chọn xem tần suất từng đầu sách theo tháng. 4.2. Hệ thống hiển thị tần suất từng đầu sách theo tháng. 4.3. Quản trị viên sử dụng bộ lọc ngày-tháng-năm. 4.4. Hệ thống hiển thị tần suất từng đầu sách theo bộ lọc đã chọn.
Luồng thay thế	Không có.
Luồng ngoại lệ	Không có.

Bảng 4.7: Bảng đặc tả Use Case xem thống kê và báo cáo

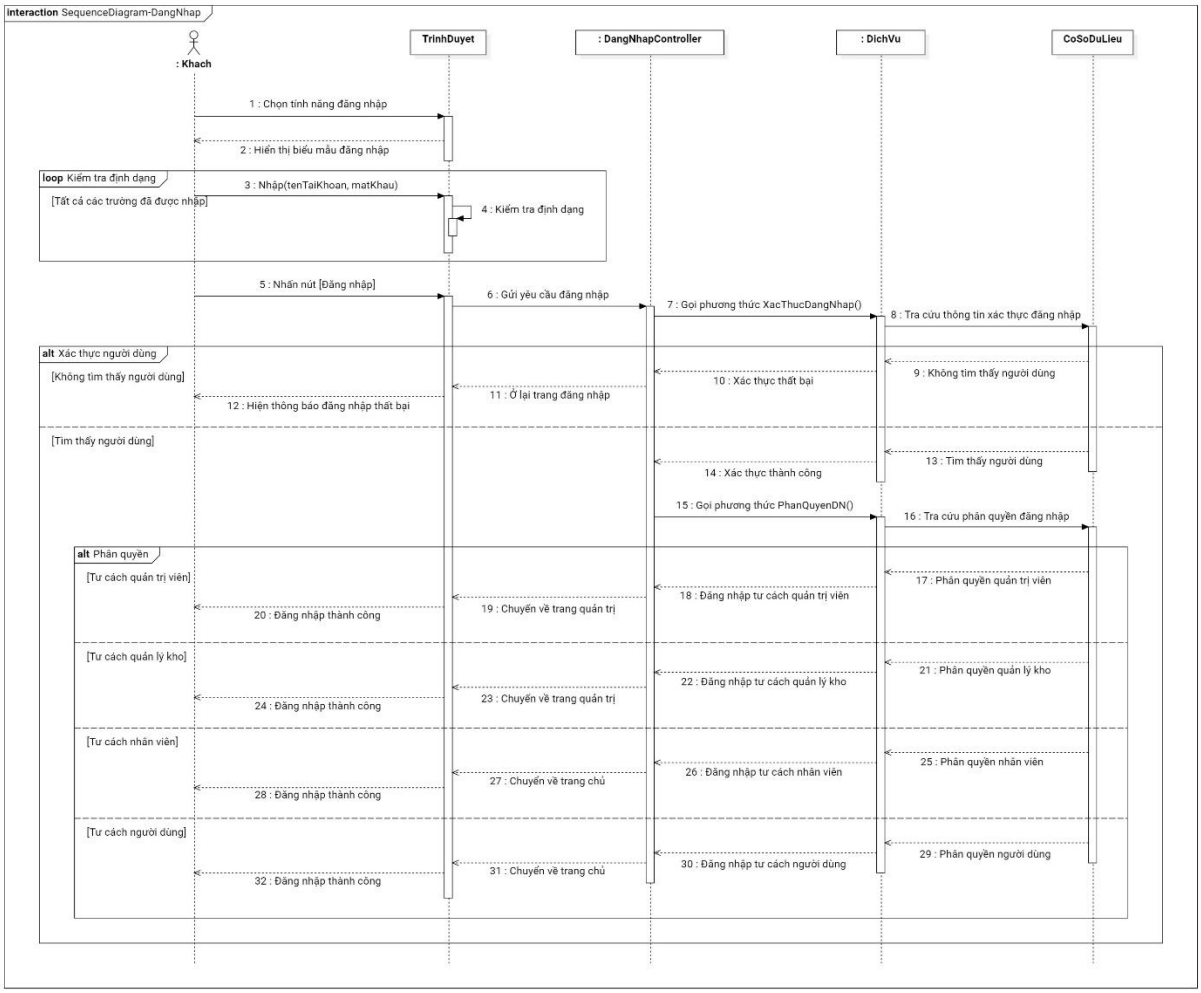
4.1.2. Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram)



Hình 4.2: Sơ đồ Activity chức năng tra cứu, đặt và thanh toán đơn hàng

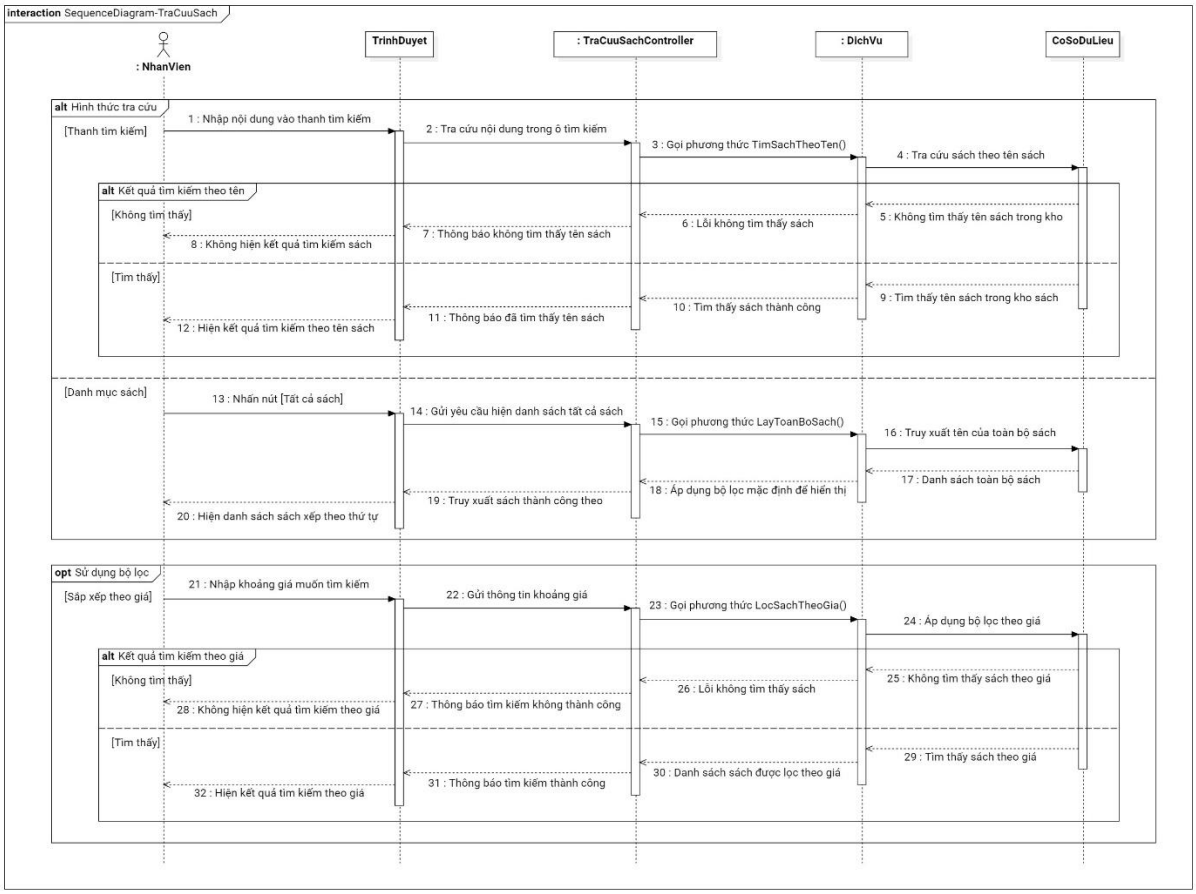
4.1.3. Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram)

4.1.3.1. Sơ đồ Sequence chức năng đăng nhập



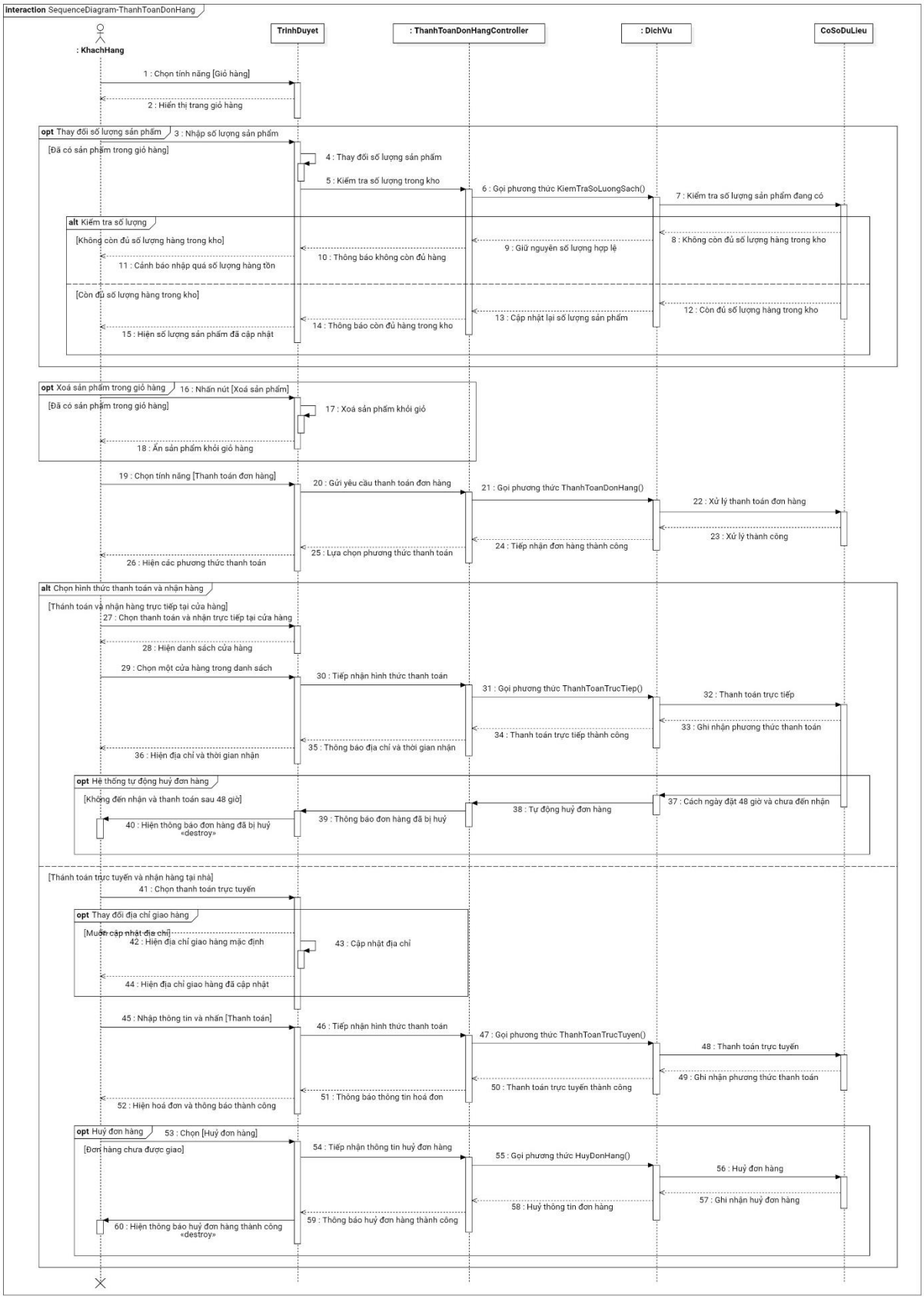
Hình 4.3: Sơ đồ Sequence chức năng đăng nhập

4.1.3.2. Sơ đồ Sequence chức năng tra cứu sách



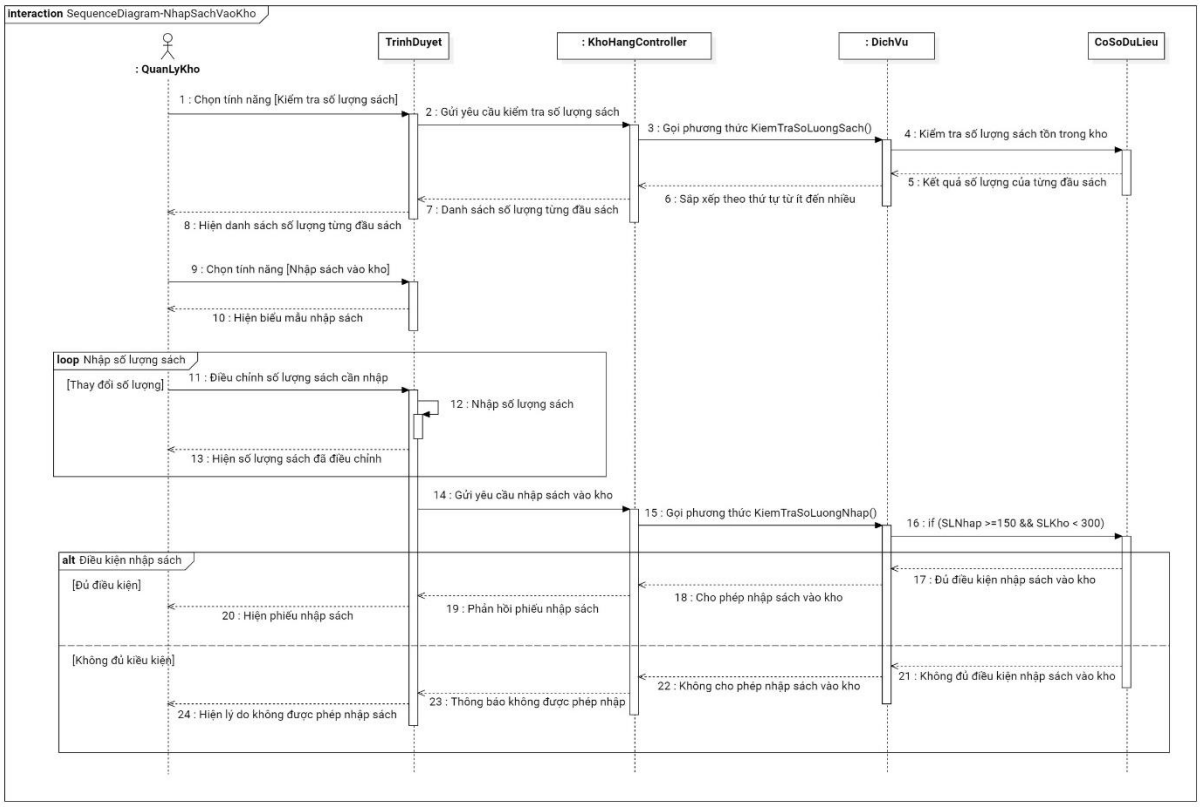
Hình 4.4: Sơ đồ Sequence chức năng tra cứu sách

4.1.3.3. Sơ đồ Sequence chức năng thanh toán đơn hàng



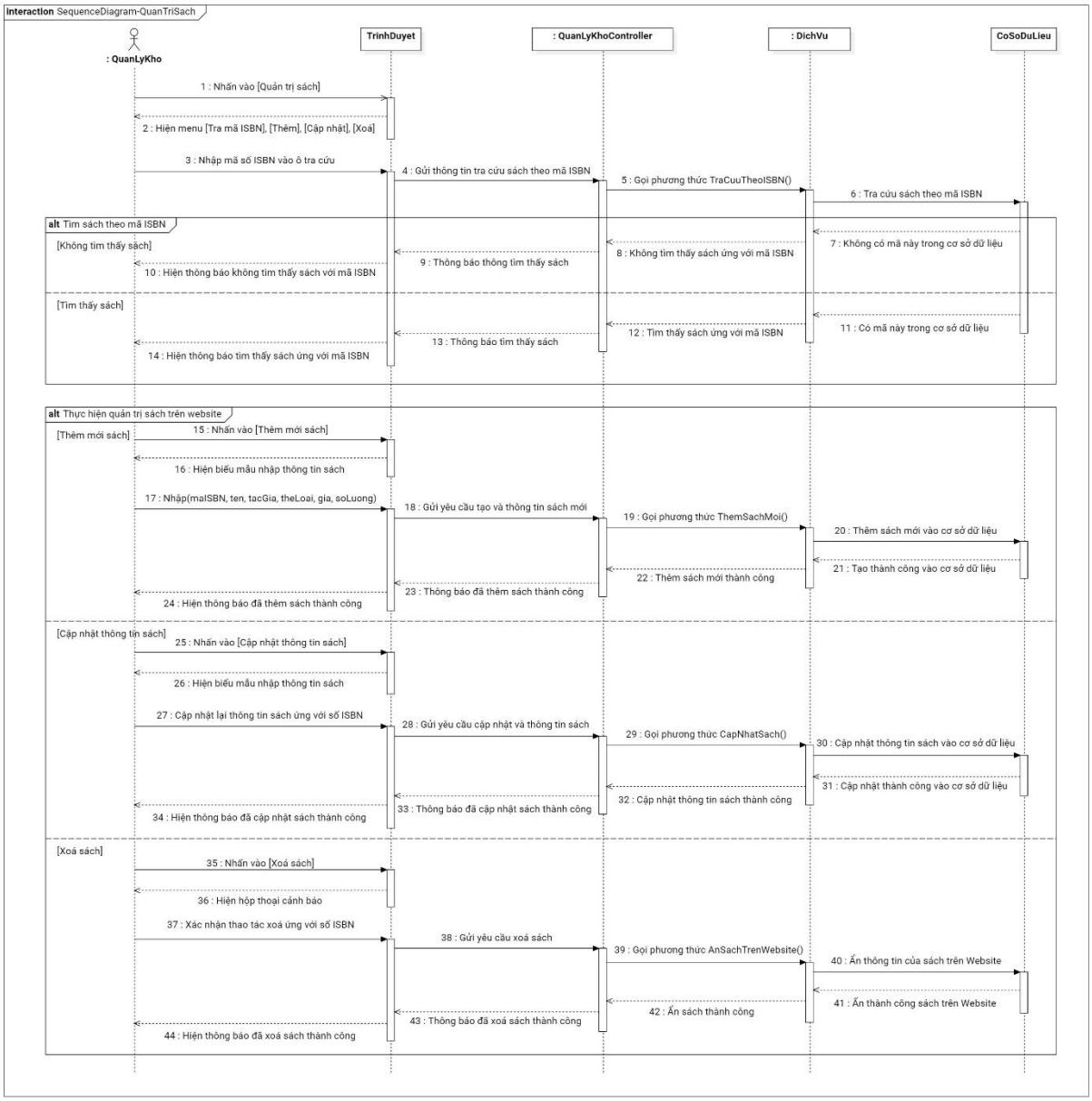
Hình 4.5: Sơ đồ Sequence chức năng thanh toán đơn hàng

4.1.3.4. Sơ đồ Sequence chức năng nhập sách vào kho



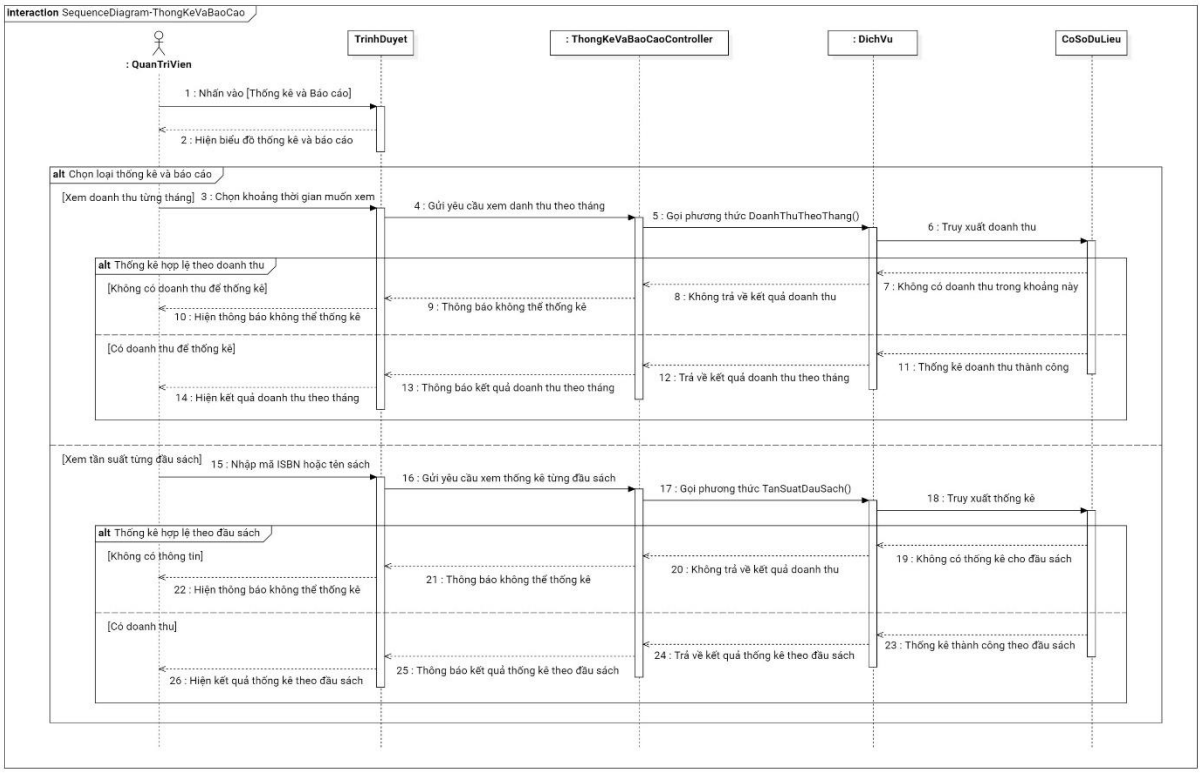
Hình 4.6: Sơ đồ Sequence chức năng nhập sách vào kho

4.1.3.5. Sơ đồ Sequence chức năng quản trị sách



Hình 4.7: Sơ đồ Sequence chức năng quản trị sách

4.1.3.6. Sơ đồ Sequence chức năng xem thống kê và báo cáo



Hình 4.8: Sơ đồ Sequence chức năng xem thống kê và báo cáo

4.2. Sơ đồ hành vi (Behavioral Diagram)

4.2.1. Sơ đồ lớp (Class Diagram)

5. SỰ TIẾN HOÁ HỆ THỐNG